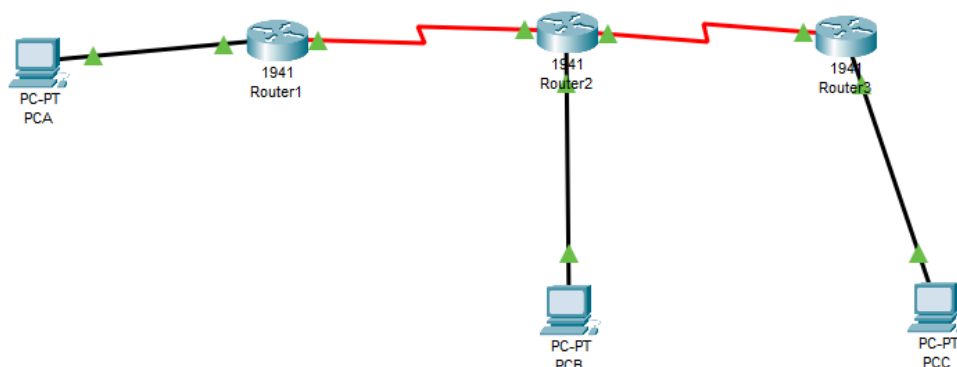


Configuration d'OSPFv3 Multi-Area pour IPv6

Schéma:	1
Étape 1 : Activer IPv6 et configurer les interfaces	1
Étape 2 : Vérifier la connectivité locale	2
Étape 3 : Activer OSPFv3 sur les routeurs	2
Étape 4 : Vérifier les voisins OSPFv3	2
Étape 5 : Afficher la base de données LSDB	2
Étape 6 : Tests de connectivité inter-areas	3
Étape 7 : Redistribution de routes	4
Conclusion:	4

Schéma:



Étape 1 : Activer IPv6 et configurer les interfaces

Router1 :
G0/0 : 2001:DB8:A::1/64 (vers PC-A)
S0/0 : 2001:DB8:12::1/64 (vers Router2, Area 0)

Router2 :
S0/0 : 2001:DB8:12::2/64 (Area 0)
G0/0 : 2001:DB8:B::1/64 (vers PC-B, Area 1)
S0/1 : 2001:DB8:23::2/64 (vers Router3, Area 0)

Router3 :
S0/1 : 2001:DB8:23::3/64 (Area 0)
G0/0 : 2001:DB8:C::1/64 (vers PC-C, Area 2)

Étape 2 : Vérifier la connectivité locale

Depuis Router1, pinguez Router2.

```
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
ping 2001:DB8:12::2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:DB8:12::2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/8 ms
```

Étape 3 : Activer OSPFv3 sur les routeurs

Sur R1:

```
ipv6 unicast-routing
ipv6 router ospf 1
router-id 1.1.1.1 # ID unique (format IPv4)
exit
interface GigabitEthernet0/0
ipv6 ospf 1 area 0 # PC-A dans Area 0 (Backbone)
interface Serial0/0
ipv6 ospf 1 area 0 # Lien vers Router2 (Area 0)
```

Étape 4 : Vérifier les voisins OSPFv3

Sur Router2, affichez les voisins OSPFv3.

```
R2#sh ipv6 ospf neighbor

Neighbor ID    Pri   State           Dead Time   Interface ID  Interface
1.1.1.3        0     FULL/ -         00:00:39    4             Serial0/1/1
1.1.1.1        0     FULL/ -         00:00:32    3             Serial0/1/0
R2#
```

Étape 5 : Afficher la base de données LSDB

Sur Router2 :

```
show ipv6 ospf database
```

```

Link (Type-8) Link States (Area 1)
ADV Router  Age      Seq#      Link ID    Interface
1.1.1.2     535      0x80000001 1          Gi0/0

Intra Area Prefix Link States (Area 1)
ADV Router  Age      Seq#      Link ID    Ref-lstype  Ref-LSID
1.1.1.2     535      0x80000001 2          0x2001      0
OSPF Router with ID (1.1.1.2) (Process ID 1)

Router Link States (Area 0)
ADV Router  Age      Seq#      Fragment ID  Link count Bits
1.1.1.1     480      0x80000002 0            1            B
1.1.1.2     96       0x80000003 0            2            B
1.1.1.3     96       0x80000002 0            1            B

Inter Area Prefix Link States (Area 0)
ADV Router  Age      Seq#      Metric Prefix
1.1.1.2     483      0x80000001 1          2001:DB8:B::/64
1.1.1.3     101      0x80000001 1          2001:DB8:C::/64

Link (Type-8) Link States (Area 0)
ADV Router  Age      Seq#      Link ID    Interface
1.1.1.2     480      0x80000002 3          Se0/1/0
1.1.1.1     487      0x80000003 3          Se0/1/0
1.1.1.2     105      0x80000004 4          Se0/1/1
1.1.1.3     96       0x80000002 4          Se0/1/1

Intra Area Prefix Link States (Area 0)
ADV Router  Age      Seq#      Link ID    Ref-lstype  Ref-LSID
1.1.1.1     868      0x80000002 2          0x2001      0
1.1.1.2     415      0x80000002 2          0x2001      0
1.1.1.3     105      0x80000001 2          0x2001      0
R2# conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```

Préciser les types de LSA.

On y retrouve : **Inter**, **Link**, **router** et **intra**

Etape 6 : Tests de connectivité inter-areas

Depuis PC-A (2001:DB8:A::10/64), pinguez PC-C (2001:DB8:C::20/64) et pensez à mettre des passerelles des interfaces de routeurs

```

C:\>ping 2001:DB8:C::20

Pinging 2001:DB8:C::20 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:C::20: bytes=32 time=10ms TTL=125
Reply from 2001:DB8:C::20: bytes=32 time=16ms TTL=125
Reply from 2001:DB8:C::20: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 2001:DB8:C::20: bytes=32 time=16ms TTL=125

Ping statistics for 2001:DB8:C::20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 16ms, Average = 11ms

```

Etape 7 : Redistribution de routes

Scénario :

- Router3 a une route statique vers un réseau externe (2001:DB8:EXT::/64).
- Objectif : Redistribuer cette route dans OSPFv3

1. Ajouter une route statique sur Router3

```
ipv6 route 2001:DB8:ABC::/64 2001:DB8:C::100
```

2. Redistribuer la route dans OSPFv3

```
ipv6 router ospf 1  
redistribute static
```

3. Vérification sur Router1

```
show ipv6 route ospf
```

```
R1#sh ipv6 route ospf  
IPv6 Routing Table - 9 entries  
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP  
       U - Per-user Static route, M - MIPv6  
       I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary  
       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2  
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2  
       D - EIGRP, EX - EIGRP external  
OI 2001:DB8:B::/64 [110/65]  
   via FE80::260:70FF:FECA:101, Serial0/1/0  
OI 2001:DB8:C::/64 [110/129]  
   via FE80::260:70FF:FECA:101, Serial0/1/0  
O 2001:DB8:23::/64 [110/128]  
  via FE80::260:70FF:FECA:101, Serial0/1/0  
OE2 2001:DB8:ABC::/64 [110/20], tag 1  
    via FE80::260:70FF:FECA:101, Serial0/1/0  
R1#
```

Conclusion:

On a ajouté une route connue par R3 qui devient désormais une route connue de tous les autres routeurs grâce justement à ospf.